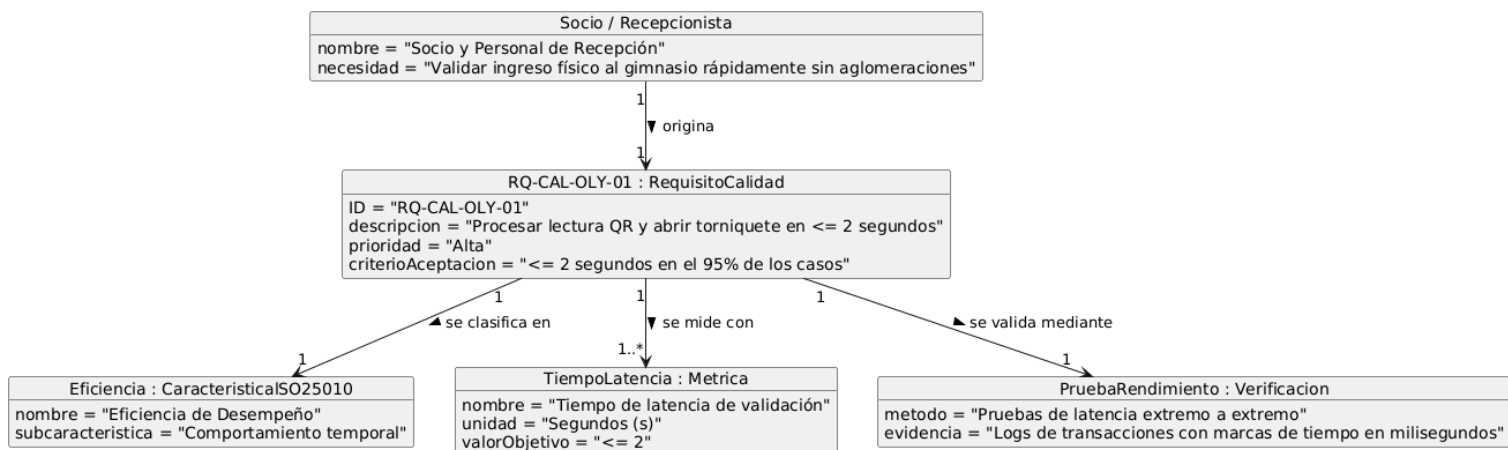


# Especificación de Requisitos de Calidad

## 1. Rendimiento de validación

| Campo          | Especificación                                                                                                                                                          |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID             | RQ-CAL-OLY-01                                                                                                                                                           |
| Requisito      | El sistema debe procesar la lectura del código QR y emitir la señal de apertura al torniquete en un tiempo $\leq 2$ segundos para el 95% de las validaciones de acceso. |
| ISO 25010      | Eficiencia de desempeño / Comportamiento temporal                                                                                                                       |
| Métrica        | Tiempo de latencia del escaneo físico en segundos.                                                                                                                      |
| Valor Objetivo | $\leq 2$ segundos en el 95% de los casos operacionales.                                                                                                                 |
| Verificación   | Pruebas de integración con simulador de hardware de torniquetes y análisis de logs de peticiones de red.                                                                |
| Prioridad      | Alta                                                                                                                                                                    |

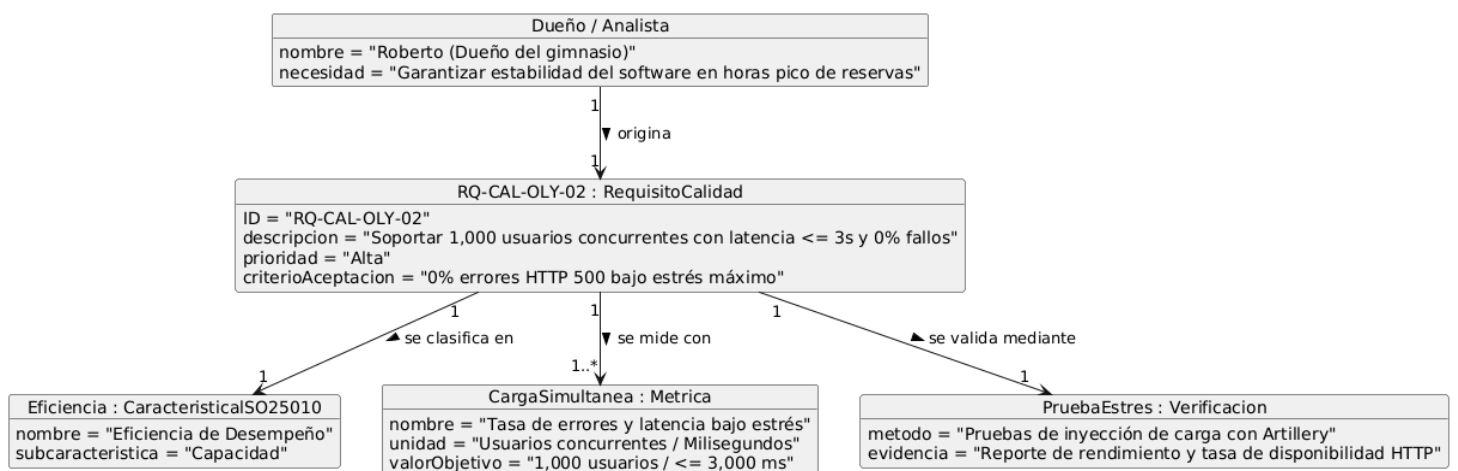
## Diagrama de clases



## 2. Rendimiento y Escalabilidad

| Campo          | Especificación                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID             | RQ-CAL-OLY-02                                                                                                                                                                                                                  |
| Requisito      | El sistema debe procesar transacciones garantizando un tiempo de respuesta $\leq 1$ segundo en carga normal y una degradación máxima de $\leq 3$ segundos bajo una carga concurrente de 1,000 usuarios, con 0% de errores 500. |
| ISO 25010      | Eficiencia de desempeño / Capacidad y Comportamiento temporal                                                                                                                                                                  |
| Métrica        | Tiempo de respuesta y tasa de solicitudes fallidas bajo estrés.                                                                                                                                                                |
| Valor Objetivo | Latencia $\leq 3$ segundos y 0% de solicitudes caídas con 1,000 usuarios concurrentes operando en simultáneo.                                                                                                                  |
| Verificación   | Pruebas de estrés automatizadas mediante Apache JMeter o Artillery en entorno de Staging.                                                                                                                                      |
| Prioridad      | Alta                                                                                                                                                                                                                           |

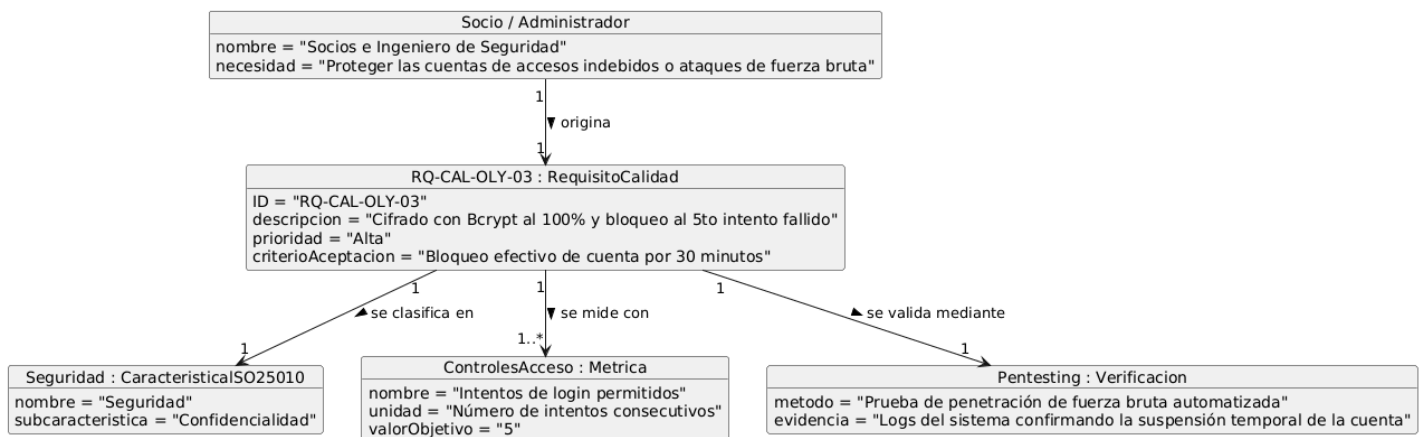
### Diagrama de clases



### 3. Autenticación y Credenciales

| Campo          | Especificación                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID             | RQ-CAL-OLY-03                                                                                                                                                                                                                |
| Requisito      | El sistema debe encriptar el 100% de las contraseñas con el algoritmo Bcrypt y bloquear automáticamente el acceso a cualquier cuenta tras registrar 5 intentos fallidos consecutivos de inicio de sesión durante 30 minutos. |
| ISO 25010      | Seguridad / Confidencialidad y Autenticidad                                                                                                                                                                                  |
| Métrica        | Porcentaje de cifrado de credenciales en reposo y umbral máximo de intentos de login.                                                                                                                                        |
| Valor Objetivo | 100% de contraseñas hasheadas y bloqueo automático inmediato al 5to intento fallido.                                                                                                                                         |
| Verificación   | Auditoría automatizada de código estático (SAST) y pruebas de penetración dirigidas al formulario de login.                                                                                                                  |
| Prioridad      | Alta                                                                                                                                                                                                                         |

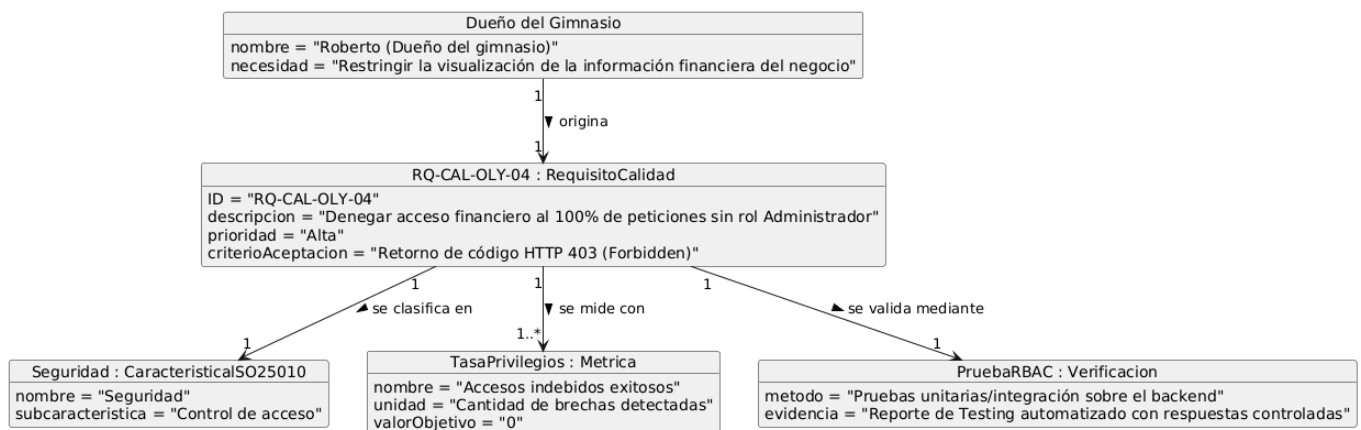
### Diagrama de clases



#### 4. Control de Acceso Administrativo

| Campo          | Especificación                                                                                                                                        |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID             | RQ-CAL-OLY-04                                                                                                                                         |
| Requisito      | El sistema debe denegar el acceso al 100% de las peticiones a reportes financieros que no posean un token JWT validado con el rol de "Administrador". |
| ISO 25010      | Seguridad / Control de acceso y Autorización                                                                                                          |
| Métrica        | Tasa de escalada de privilegios o accesos no autorizados exitosos a rutas protegidas.                                                                 |
| Valor Objetivo | 0 accesos exitosos en auditorías de seguridad al utilizar tokens de roles inferiores (Recepcionista o Entrenador).                                    |
| Verificación   | Pruebas de integración de la lógica del Middleware de Control de Acceso Basado en Roles (RBAC).                                                       |
| Prioridad      | Alta                                                                                                                                                  |

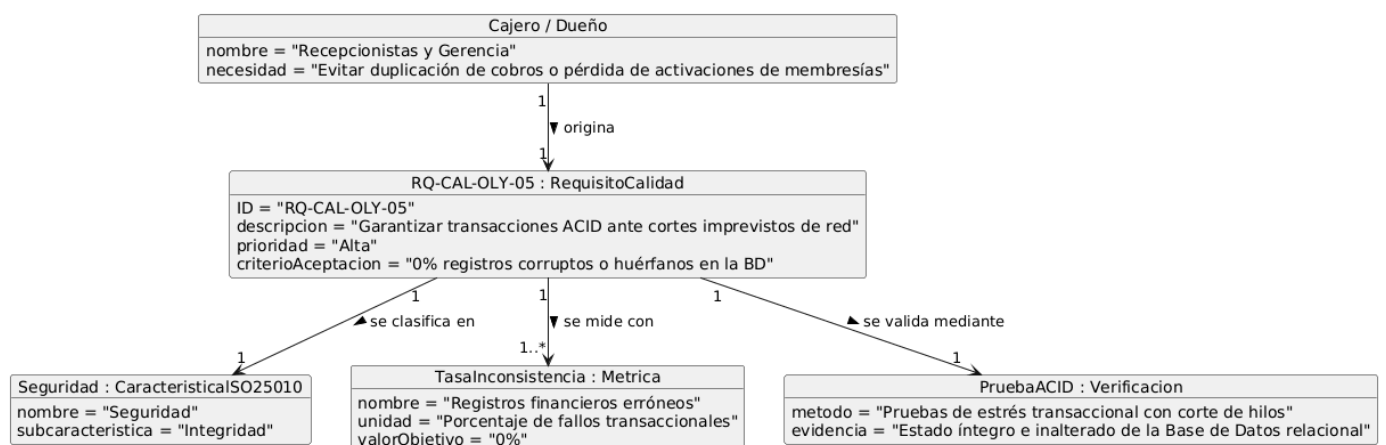
#### Diagrama de clases



## 5. Integridad Transaccional

| Campo          | Especificación                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID             | RQ-CAL-OLY-05                                                                                                                                                                                                    |
| Requisito      | El sistema debe encapsular las operaciones de pago en transacciones ACID garantizando un 0% de registros duplicados o huérfanos ante desconexiones de red de la plataforma durante el procesamiento de un cobro. |
| ISO 25010      | Seguridad / Integridad                                                                                                                                                                                           |
| Métrica        | Tasa de inconsistencias, registros duplicados o corruptos en la base de datos PostgreSQL.                                                                                                                        |
| Valor Objetivo | 0% de anomalías transaccionales, aplicando mecanismos estrictos de <i>Commit</i> y <i>Rollback</i> .                                                                                                             |
| Verificación   | Pruebas transaccionales inyectando cortes intencionales en el socket de red durante el flujo de inserción de datos.                                                                                              |
| Prioridad      | Alta                                                                                                                                                                                                             |

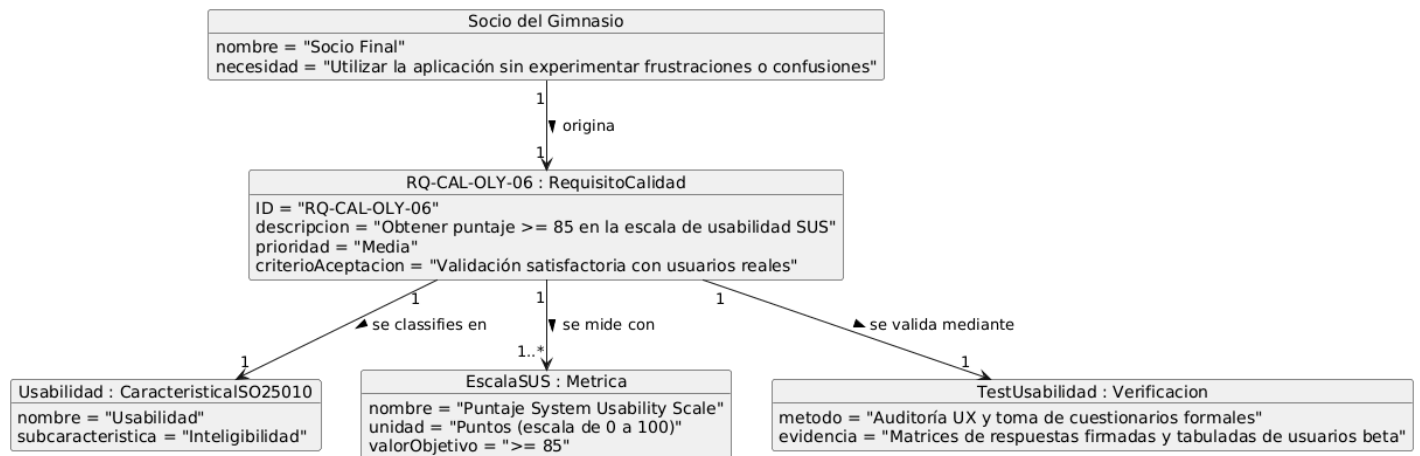
### Diagrama de clases



## 6. Usabilidad General

| Campo          | Especificación                                                                                                                                                     |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID             | RQ-CAL-OLY-06                                                                                                                                                      |
| Requisito      | El sistema debe permitir que los usuarios operen los módulos de autogestión logrando un puntaje $\geq 85$ en la prueba estandarizada SUS (System Usability Scale). |
| ISO 25010      | Usabilidad / Inteligibilidad y Aprendizaje                                                                                                                         |
| Métrica        | Calificación total e indicador numérico obtenido en el cuestionario formal SUS.                                                                                    |
| Valor Objetivo | $\geq 85$ /100 puntos en evaluaciones dirigidas a usuarios de control.                                                                                             |
| Verificación   | Despliegue de pruebas de usabilidad guiadas con usuarios beta de diferentes rangos de edad.                                                                        |
| Prioridad      | Media                                                                                                                                                              |

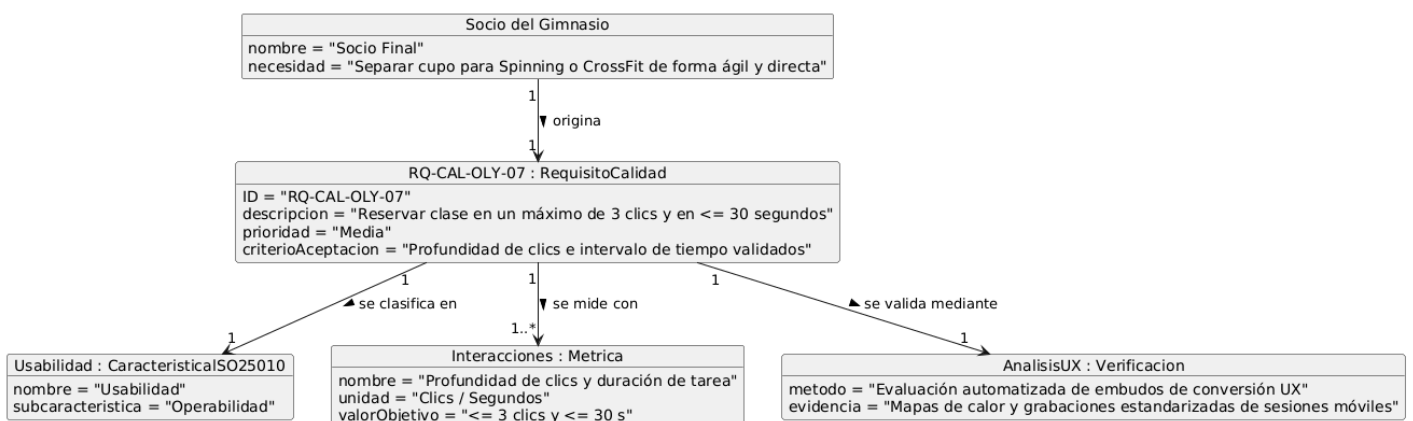
### Diagrama de clases



## 7. Eficiencia Operativa

| Campo          | Especificación                                                                                                                                                                          |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID             | RQ-CAL-OLY-07                                                                                                                                                                           |
| Requisito      | El sistema debe estructurar la navegación permitiendo completar la reserva de una clase en un máximo de $\leq 3$ clics desde el menú principal y en un tiempo total $\leq 30$ segundos. |
| ISO 25010      | Usabilidad / Operabilidad                                                                                                                                                               |
| Métrica        | Recuento discreto de interacciones de pantalla (clics/taps) y temporización del flujo.                                                                                                  |
| Valor Objetivo | $\leq 3$ clics de profundidad y $\leq 30$ segundos de duración acumulada por reserva.                                                                                                   |
| Verificación   | Análisis técnico automatizado de flujos mediante herramientas de analítica.                                                                                                             |
| Prioridad      | Media                                                                                                                                                                                   |

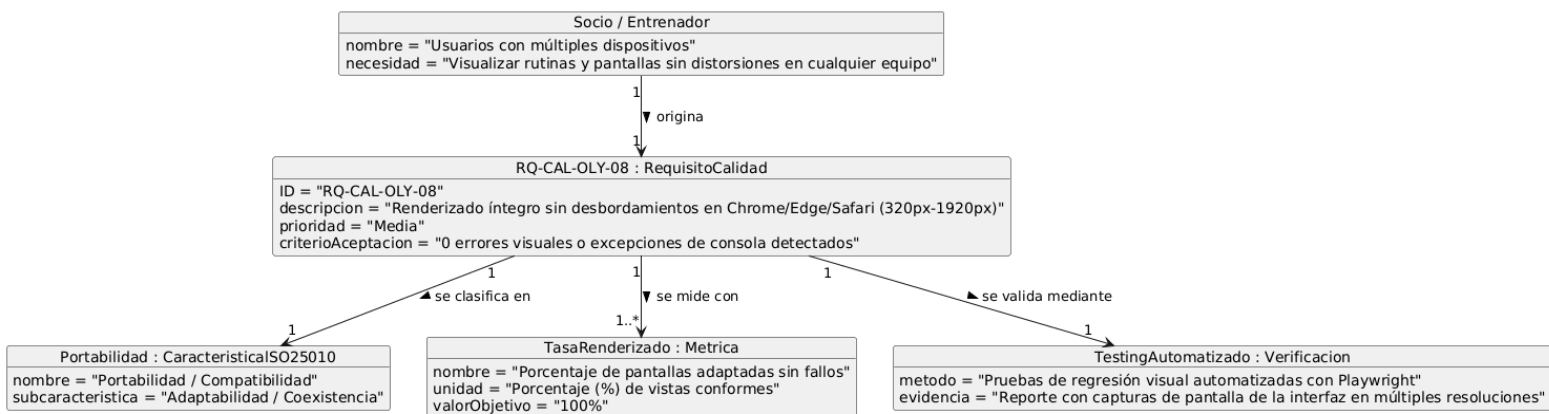
### Diagrama de clases



## 8. Compatibilidad Multiplataforma

| Campo          | Especificación                                                                                                                                                                                              |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID             | RQ-CAL-OLY-08                                                                                                                                                                                               |
| Requisito      | El sistema debe renderizar el 100% de su interfaz sin desbordamientos visuales ni errores de consola en resoluciones de pantalla desde 320px hasta 1920px utilizando los navegadores Chrome, Edge y Safari. |
| ISO 25010      | Compatibilidad / Coexistencia e Interoperabilidad, Portabilidad / Adaptabilidad                                                                                                                             |
| Métrica        | Tasa de fallos de visualización de interfaz.                                                                                                                                                                |
| Valor Objetivo | 100% de la interfaz operativa y libre de roturas de componentes en las resoluciones estipuladas.                                                                                                            |
| Verificación   | Ejecución de scripts automatizados de diseño responsivo y Cross-browser con Playwright o Selenium Grid.                                                                                                     |
| Prioridad      | Media                                                                                                                                                                                                       |

### Diagrama de clases

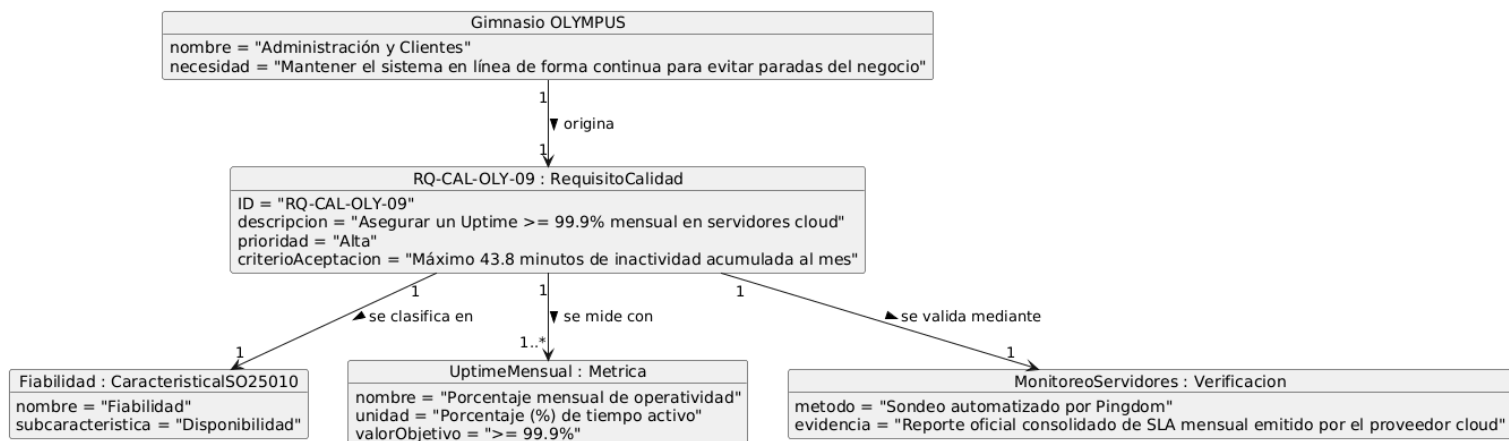




## 9. Disponibilidad del Sistema

| Campo          | Especificación                                                                                                                                                      |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID             | RQ-CAL-OLY-09                                                                                                                                                       |
| Requisito      | El sistema debe garantizar un tiempo de actividad $\geq 99.9\%$ mensual monitoreado en servidor, admitiendo un tiempo máximo de inactividad de 43.8 minutos al mes. |
| ISO 25010      | Fiabilidad / Disponibilidad                                                                                                                                         |
| Métrica        | Porcentaje acumulado de tiempo activo en línea medido externamente por sistema de sondeo de red.                                                                    |
| Valor Objetivo | $\geq 99.9\%$ de disponibilidad efectiva (Uptime) en los reportes mensuales.                                                                                        |
| Verificación   | Integración y revisión de alertas en plataformas cloud                                                                                                              |
| Prioridad      | Alta                                                                                                                                                                |

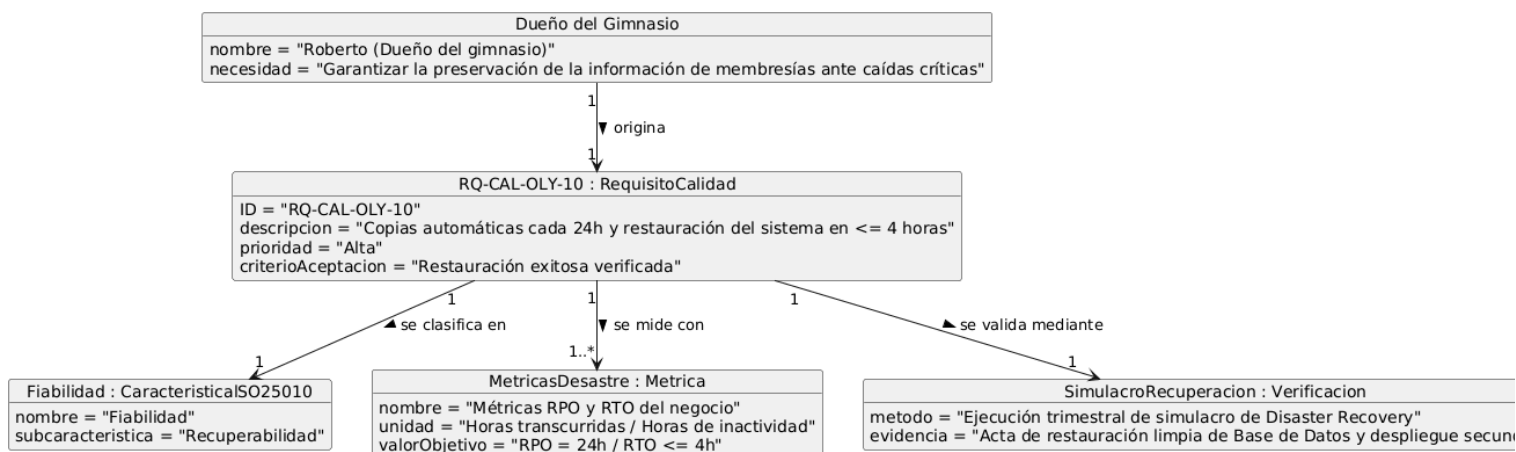
## Diagrama de clases



## 10. Recuperabilidad ante desastres

| Campo          | Especificación                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID             | RQ-CAL-OLY-10                                                                                                                                                                                                    |
| Requisito      | El sistema debe ejecutar copias de seguridad automáticas de la base de datos cada 24 horas (RPO) y garantizar la restauración completa de los servicios en un tiempo $\leq 4$ horas (RTO) tras un fallo crítico. |
| ISO 25010      | Fiabilidad / Recuperabilidad                                                                                                                                                                                     |
| Métrica        | Intervalo máximo de pérdida de datos (RPO) y Objetivo de Tiempo de Recuperación de servicios (RTO).                                                                                                              |
| Valor Objetivo | Frecuencia de respaldo diaria automatizada (RPO = 24h) y levantamiento completo del sistema en $\leq 4$ horas (RTO).                                                                                             |
| Verificación   | Simulacros programados de recuperación ante desastres en servidores aislados de desarrollo o staging.                                                                                                            |
| Prioridad      | Alta                                                                                                                                                                                                             |

### Diagrama de clases



## 11. Mantenibilidad y Despliegue

| Campo          | Especificación                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID             | RQ-CAL-OLY-01                                                                                                                                                                                                         |
| Requisito      | El sistema debe soportar un pipeline de despliegue continuo (CD) que garantice un tiempo máximo de inactividad programada (downtime) $\leq 15$ minutos durante el horario nocturno por cada actualización de versión. |
| ISO 25010      | Mantenibilidad / Modificabilidad                                                                                                                                                                                      |
| Métrica        | Tiempo total de inactividad temporal del software por motivos de actualización de código.                                                                                                                             |
| Valor Objetivo | Downtime $\leq 15$ minutos por cada actualización efectuada en producción.                                                                                                                                            |
| Verificación   | Auditoría y control de logs de ejecución en herramientas de integración y despliegue continuo (CI/CD) de GitHub Actions.                                                                                              |
| Prioridad      | Baja                                                                                                                                                                                                                  |

### Diagrama de clases

